Metodi Matematici per l'Informatica - Dispensa 7
(a.a. 26/27, I canale)

Docenti:
Lorenzo Carlucci (lorenzo.carlucci@uniroma1.it)
Jacopo Emmenegger (jacopo.emmenegger@uniroma1.it)

1 Iniezioni, Suriezioni, Biiezioni

Alcuni tipi particolari di funzione emergono naturalmente da semplici problemi di conteggio.

Esempio 1 *Voglio distribuire tutti i miei 8 giochi tra i 5 figli dei miei amici. In quanti modi posso farlo? Sappiamo già rispondere: ho* 5 *possibilità per assegnare il primo gioco,* 5 *per assegnare il secondo, etc. Dunque ho* 5^8 *possibili assegnazioni. Posso rappresentare il problema come l'associazione di un gioco a un bambino, ossia come una funzione dal dominio* $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ *(giochi) al codominio* $\{1,2,3,4,5\}$ *(bambini). Che si tratti di una funzione segue dall'ovvietà che non posso dare lo stesso gioco a due bambini diversi! Questo semplice problema di conteggio corrisponde dunque al concetto generico di funzione:* **sto contando le funzioni** *dal dominio* $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ *al codominio* $\{1,2,3,4,5\}$.

Il concetto generale di funzione (su dominio finito) corrisponde quindi esattamente a quello di distribuzione con ripetizione. In generale il numero di funzioni con dominio di cardinalità k *e codominio di cardinalità* n *è* $D'_{n,k} = n^k$.

Esempio 2 *Voglio distribuire tutti i miei 3 giochi tra i 5 figli dei miei amici,* in modo che nessuno riceva più di un gioco*. In quanti modi posso farlo? Sappiamo già rispondere: ho 5 scelte per il primo gioco, 4 scelte per il secondo, etc. Ho dunque* $5\times4\times3$ *modi di distribuire i giochi rispettando il vincolo. Considerando una soluzione come una associazione di un gioco a un bambino, mi interessando le funzioni dal dominio* $\{1,2,3\}$ *(giochi) al codominio* $\{1,2,3,4,5\}$ *(bambini)* escludendo quelle in cui due elementi distinti del dominio hanno la stessa immagine *(due giochi diversi vanno allo stesso amico). Una funzione di questo tipo si dice* iniettiva*. Abbiamo dunque in generale che il numero di* **funzioni iniettive** *da un dominio di cardinalità* k *a un codominio di cardinalità* n *è* $D_{n,k}$ *ossia il numero di disposizioni semplici di ordine* k *su* n.

Esempio 3 *Voglio distribuire tutti i miei* 8 *giochi tra i* 5 *figli dei miei amici* in modo che ciascuno abbia almeno un gioco*. Sappiamo già contarli (è un po' lungo, si usa il PIE). In termini di funzioni sto considerando le funzioni con dominio* $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ *e codominio* $\{1,2,3,4,5\}$ *tali che* ogni elemento del codominio è immagine di almeno un elemento del dominio*. Queste funzioni si chiamano* **funzioni suriettive***. (Esercizio: contarle, usando il PIE).*

Gli esempi di sopra evidenziano la naturalezza dei seguenti concetti generali.

Funzione Iniettiva

Una funzione $f\colon X \to Y$ è detta *iniettiva* se ogni elemento del codominio Y è immagine di al più un elemento del dominio X.

Osservazione 1 *La definizione di sopra si riformula in modo equivalente così: una funzione* $f\colon X \to Y$ *è iniettiva se e solo se* **per ogni** $x, x' \in X$ **se** $x \neq x'$ **allora** $f(x) \neq f(x')$.

Analogamente si riformula così, nella forma contrapposta (ossia invertendo l'implicazione e negando l'antecedente e il conseguente): **per ogni** $x, x' \in X$, **se** $f(x) = f(x')$ **allora** $x = x'$.

Osservazione 2 *In termini di diagrammi una funzione è iniettiva se e solo se ogni punto del codominio ha* **al massimo** *una freccia entrante.*

In termini di grafico cartesiano una funzione è iniettiva se e solo se ogni asse orizzontale contiene **al più** *un punto.*

Osservazione 3 *Una funzione* $f\colon X \to Y$ **non** *è iniettiva se e solo se* **Esistono** $x, x' \in X$ *tali che* $x \neq x'$ **e** $f(x) = f(x')$.

Esempio 4 *La funzione che a ogni cittadino italiano associa il suo Codice Fiscale è una funzione iniettiva.*

Esempio 5 *L'associazione che a ogni essere umano associa sua madre è una funzione non iniettiva.*

Funzione Suriettiva

Una funzione $f\colon X \to Y$ è detta *suriettiva* se ogni elemento del codominio Y è immagine di almeno un elemento del dominio X.

Osservazione 4 *La definizione di sopra si riformula in modo più esplicito così: una funzione* $f\colon X \to Y$ *è suriettiva se e solo se* **per ogni** $y \in Y$ **esiste** $x \in X$ *tale che* $f(x) = y$.

Osservazione 5 *In termini di diagrammi una funzione è suriettiva se e solo se ogni punto del codominio ha* **almeno** *una freccia entrante.*

In termini di grafico cartesiano una funzione è suriettiva se e solo se ogni asse verticale contiene **almeno** *un punto.*

Osservazione 6 *Una funzione* $f\colon X \to Y$ **non** *è suriettiva se e solo se* **esiste** $y \in Y$ *tale che* **per ogni** $x \in X$ *si ha* $f(x) \neq y$.

Funzione Biiettiva

Una funzione $f\colon X \to Y$ è detta *biiettiva* (o bigettiva, o biunivoca) se è suriettiva e iniettiva; ossia ogni elemento del codominio Y è immagine di esattamente un elemento del dominio x.

Osservazione 7 *In termini di diagrammi una funzione è biiettiva se e solo se ogni punto del codominio ha* **esattamente** *una freccia entrante.*

2 Dimostrazioni di (non) iniettività e (non) suriettività

Esercizio 1 *Consideriamo la funzione* $f\colon \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ *definita come segue:* $f(x) = 1 + x$. *Si tratta di una funzione iniettiva? Suriettiva?*

Esercizio 2 *Consideriamo la funzione* $f\colon \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ *definita come segue:* $f(x) = 1 + x^2$. *Si tratta di una funzione iniettiva? Suriettiva?*

Esercizio 3 *Consideriamo la funzione* $f\colon \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ *definita come segue:* $f(n) = 1 + x^3$. *Si tratta di una funzione iniettiva? Suriettiva?*

Esercizio 4 *Consideriamo la funzione* $f\colon \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ *così definita:*

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x \text{ è pari} \\ x-3 & \text{se } x \text{ è dispari} \end{cases}$$

Esercizio 5 *Consideriamo la funzione* $f\colon \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ *definita come segue:* $f(x) = 1+x$*. Si tratta di una funzione iniettiva? Suriettiva?*

Per rispondere alla prima domanda – accertatomi che si tratti di una funzione – devo considerare la condizione che definisce l'iniettività: per ogni $z, z' \in \mathbf{Z}$ *se* $z \neq z'$ *allora* $f(z) \neq f(z')$*. Alternativamente posso provare a dimostrare la* contrapposta *ossia: per ogni* $z, z' \in \mathbf{Z}$*, se* $f(z) = f(z')$ *allora* $z = z'$*. Quando si ha a che fare con semplici funzioni algebriche questa strada è la più conveniente. Supponiamo quindi che* $f(z) = f(z')$*. Per definizione di* f *questo significa che* $1 + z = 1 + z'$*. Dunque* $z = z'$*. Abbiamo così stabilito che* f *è una iniezione.*

Passiamo alla suriettività: dobbiamo verificare se per ogni elemento $z \in \mathbf{Z}$ *(del codominio) esiste almeno un* $x \in \mathbf{Z}$ *(elemento del dominio) tale che* z *è immagine di* x *via* f *ossia tale che* $f(x) = z$*. Devo quindi chiedermi: è vero che posso scrivere un arbitrario intero* z *nella forma* $1+x$ *dove* x *è un intero? Ovviamente la risposta è sì: per chiarezza è opportuno specificare qualle* x *funziona per l'arbitrario* z *scelto, e si vede facilmente che si tratta di* $z - 1$*, che è ovviamente in* $\mathbf{Z}$*.*

Osservazione 8 *Osserviamo che dichiarare come codominio* $\mathbf{N}$ *per la* f *dell'esercizio precedente (ossia dichiarare* $f\colon \mathbf{Z} \to \mathbf{N}$ *non costituisce una corretta dichiarazione di funzione: non è vero che ogni elemento del dominio ha una immagine nel codominio: la regola che definisce* f *non mappa* -2 *in nessun numero naturale non-negativo, dato che lo mappa in* -1*.*

Abbiamo anche osservato che dichiarare $f : \mathbf{N} \to \mathbf{Z}$ *risulta essere una corretta definizione di funzione (perché per ogni* $n \in \mathbf{N}$*,* $f(n) \in \mathbf{Z}$*) ma che in questo caso non si tratta di una funzione suriettiva: per esempio il numero* 0 *appartiene al codominio* $\mathbf{Z}$ *ma non esiste alcun elemento* n *del dominio* $\mathbf{N}$ *per cui valga* $f(n) = 0$*, dato che* $f(n) = n + 1$*.*

Esercizio 6 *Consideriamo la funzione* $f\colon \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ *definita come segue:* $f(x) = 1 + x^2$*. Si tratta di una funzione iniettiva? Suriettiva?*

Consideriamo l'iniettività. Dobbiamo verificare se è vera l'implicazione: se z, y *sono elementi distinti del dominio* $\mathbf{Z}$ *allora* $f(z) \neq f(y)$*. Oppure, come sopra, la contrapposta: per ogni* z, y *in* $\mathbf{Z}$ *se* $f(z) = f(y)$ *allora* $z = y$*. Per come è definita* f *questo significa: se* $1 + z^2 = 1 + y^2$*. Di certo se* $1 + z^2 = 1 + y^2$ *allora vale* $z^2 = y^2$*. Da questo però non segue che* $z = y$*. Per concludere in modo rigoroso: negare l'implicazione significa trovare due valori specifici di* z *e di* y *che verificano la premessa (ossia* $1 + z^2 = 1 + y^2$*) ma non verificano la conseguenza (ossia tali che* $z \neq y$*). Per esempio possiamo scegliere* $z = 1$ *e* $y = -1$*. Ovviamente*

$$1 + z^2 = 1 + 1^2 = 2 = 1 + 1 = 1 + (-1)^2 = 1 + y^2$$

ma $1 \neq -1$*. Possiamo concludere che la funzione non è iniettiva.*

Passiamo alla suriettività: dobbiamo verificare se è vero che per ogni $z \in \mathbf{Z}$ *esiste un* $y \in \mathbf{Z}$ *tale che* $f(y) = z$*, ossia tale che* $z = 1 + y^2$*. Si vede facilmente che non è vero, e per dimostrarlo è sufficiente indicare un valore di* z *tale che non è possibile trovare un valore corrispondente di* y *che soddisfi la proprietà richiesta. Dato che* $1 + y^2$ *è sempre positivo per ogni* $y \in \mathbf{Z}$ *basta scegliere per* z *un qualunque numero negativo, e.g., porre* $z = -2$*. Abbiamo così verificato che la funzione* f *non è suriettiva.*

Esempio 6 *Consideriamo la funzione* $f\colon \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ *così definita:*

$$f(x) := \begin{cases} x+1 & \text{se } x \text{ è pari} \\ x-3 & \text{se } x \text{ è dispari} \end{cases}$$

Consideriamo prima l'iniettività. La funzione f *è iniettiva se e solo se due elementi distinti del dominio hanno immagini distinte, ossia: per ogni* $x, y \in \mathbf{Z}$*, se* $x \neq y$ *allora* $f(x) \neq f(y)$*. Ragioniamo* **per casi***:* $x \neq y$ *si verifica nei seguenti casi:*

- *Caso 1: x pari e y dispari.*
- *Caso 2: x pari e y pari.*
- *Caso 3: x dispari e y dispari.*

Se riusciamo a dimostrare che nei tre casi abbiamo $f(x) \neq f(y)$ allora abbiamo dimostrato che f è iniettiva. (NB: A differenza di quando tipizziamo un insieme di soluzioni per un problema di conteggio, nel **ragionamento per casi** *non è necessario che i casi siano esclusivi. L'importante è che siano esaustivi!).*

Caso 1: Se x è pari allora $f(x) = x + 1$ è dispari; se y è dispari allora $f(y) = y - 3$ è pari. Dunque abbiamo $f(x) \neq f(y)$ e la tesi è dimostrata per questo caso.

Caso 2: Se x e y sono pari, allora $f(x) = x + 1$ e $f(y) = y + 1$. Per ipotesi $x \neq y$, e dunque ovviamente $x + 1 \neq y + 1$. La tesi è dimostrata per questo caso.

Caso 3: Se x e y sono dispari, allora $f(x) = x-3$ e $f(y) = y-3$. Per ipotesi $x \neq y$ e dunque $x-3 \neq y-3$. La tesi è dimostrata per questo caso.

Concludiamo che la tesi è dimostrata per ogni $x \neq y$ nel dominio.

Consideriamo la suriettività. In generale possiamo concettualizzare una dimostrazione di suriettività come segue: un avversario sceglie a piacere un elemento w nel codominio di f. Noi dobbiamo essere in grado di rispondere con un elemento x nel dominio di f tale che $f(x) = w$. Risulta utile provare alcuni casi per farsi un'idea della forma generale della risposta:

- *L'avversario ci dà $w = -17$. Si tratta di un numero dispari, dunque so già che devo cercare un intero x pari (per come è definita f). Inoltre deve valere $f(x) = w$ e dato che x è pari questo significa $x+1 = -17$. Scelgo dunque $x = w - 1$.*
- *L'avversario ci dà $w = 102$. Si tratta di un numero pari, dunque so già che devo cercare un intero x dispari come pre-immagine. Inoltre deve valere $f(x) = 102$ e dato che x è dispari questo significa $x - 3 = 102$. Scelgo dunque $x = w + 3$.*
- *L'avversario ci dà $w = 0$. Si tratta di un numero pari, dunque so già che devo cercare un intero x dispari come pre-immagine. Inoltre deve valere $f(x) = 0$ e dato che x è dispari questo significa $x-3 = 0$. Scelgo dunque $x = w + 3$.*
- *Etc.*

Una volta che mi sono fatto un'idea della soluzione posso organizzare come segue la dimostrazione: dato $w \in \mathbf{Z}$, se w è dispari allora la sua pre-immagine è $w - 1$; se w è pari allora la sua pre-immagine è $w + 3$. Dunque f è suriettiva.

Consideriamo la seguente argomentazione più formale. Denotiamo con P l'insieme degli interi pari e con D l'insieme degli interi dispari. Siano $f_0 : P \to D$ e $f_1 : D \to P$ le seguenti funzioni:

$$f_0(x) = x + 1; f_1(x) = x - 3.$$

Risulta allora che $f = f_0 \cup f_1$. Inoltre il dominio di f_0 e il dominio di f_1 sono disgiunti. Analogamente sono disgiunte l'immagine di f_0 e l'immagine fi f_1: $f_0(P) \subseteq D$ e $f_1(D) \subseteq P$. Infine, $P \cup D = \mathbb{Z}$.

In queste condizioni abbiamo osservato che se f_0 e f_1 sono iniettive, allora anche f è iniettiva. Se f non fosse iniettiva esisterebbero $x \neq x'$ interi tali che $f(x) = f(x')$. Se x e x' hanno stessa parità questo è impossibile perché f si comporta su entrambi come f_0 o come f_1 e queste sono iniettive. Se x e x' hanno parità opposte, è impossibile che le loro immagini coincidono perché l'immagine di un pari è un dispari (sotto f_0) e l'immagine di un dispari è un pari (sotto f_1).

Inoltre in questo caso vale anche che se f_0 e f_1 sono suriettive allora $f = f_0 \cup f_1$ è suriettiva, perché $P \cup D = \mathbb{Z}$ e $P \cap D = \emptyset$.

Osservazione 9 *Consideriamo il seguente ragionamento per casi: Presi $x, y \in \mathbb{Z}$, con $x \neq y$, consideriamo $f(x)$ e $f(y)$. Lo scopo è di dimostrare che in ogni caso si può concludere $f(x) \neq f(y)$.*

In base alla definizione di f possiamo distinguere i seguenti casi:

Caso 1: $f(x) = x + 1$ e $f(y) = y + 1$. In questo caso è possibile concludere che $f(x) \neq f(y)$ dato che $x \neq y$.

Caso 2: $f(x) = x - 3$ e $f(y) = y - 3$. In questo caso è possibile concludere che $f(x) \neq f(y)$ dato che $x \neq y$.

Caso 3: $f(x) = x + 1$ e $f(y) = y - 3$. In questo caso abbiamo osservato che se $f(x) = x + 1$ allora x è pari e che se $f(y) = y - 3$ allora y è dispari. Questo di per sé non contraddice l'ipotesi né verifica la tesi desiderata.

Caso 4: $f(x) = x - 3$ e $f(y) = y + 1$. In questo caso abbiamo osservato che se $f(x) = x - 3$ allora x è dispari e che se $f(y) = y + 1$ allora y è pari. Questo di per sé non contraddice l'ipotesi né verifica la tesi desiderata.

Quanto sopra rilevato non conduce in nessun modo a concludere che la tesi che si stava cercando di dimostrare (f iniettiva) sia falsa. Si tratta solo di un ragionamento per casi non conclusivo. Un ragionamento per casi è conclusivo solo se in ciascuno dei casi riesco a stabilire la tesi. Il non riuscire a stabilire la tesi in uno dei casi non significa che la tesi sia falsa.

Si può inoltre osservare che il ragionamento di sopra può essere ulteriormente sviluppato. Nel Caso 3, supponiamo (per assurdo) di avere $f(x) = f(y)$, ossia $x + 1 = y - 3$. Dunque $x + 4 = y$. Da questo deduciamo che la parità di x e di y è la stessa. Ma questo contraddice l'ipotesi per cui $f(x) = x + 1$ mentre $f(y) = y - 3$. Infatti, in base alla definizione di f, se x e y sono entrambi pari allora $f(x) = x + 1$ e $f(y) = y + 1$; se x e y sono entrambi dispari allora $f(x) = x - 3$ e $f(y) = y - 3$. Dato che ipotizzare che $f(x) = f(y)$, in questo caso, conduce a una contraddizione, possiamo concludere che deve essere necessariamente vero che $f(x) \neq f(y)$. Abbiamo così stabilito la tesi desiderata anche nel Caso 3.

Analogamente possiamo ragionare sul Caso 4 e concludere che $f(x) \neq f(y)$. Questo dà luogo a un ragionamento per casi conclusivo, alternativo a quello svolto in precedenza.

Osservazione 10 *La funzione f dell'esempio di sopra definita per casi risulta ben definita perché i casi sono mutualmente esclusivi ed esaustivi. In termini insiemistici gli insiemi corrispondenti ai casi, ossia gli interi relativi pari e gli interi relativi dispari, costituiscono una partizione del dominio $\mathbf{Z}$. Al contrario, se proviamo a definire una funzione in base a casi non disgiunti, non otteniamo propriamente una funzione, in quanto a un elemento che cade sotto più di un caso può venir assegnato un valore differente. In generale una funzione definita come segue:*

$$f(x) := \begin{cases} h_1(x) & \text{se } x \in A_1 \\ h_2(x) & \text{se } x \in A_2 \\ \dots & \dots \\ h_t(x) & \text{se } x \in A_t \end{cases}$$

risulta ben posta se tutte le $h_1, \dots, h_t$ sono funzioni e se gli insiemi $A_1, \dots, A_t$ sono due a due disgiunti. In tal caso f è una funzione ben definita con dominio $A_1 \cup \dots \cup A_t$.

Esempio 7 *Consideriamo il caso di una funzione a due argomenti. Sia $f \colon \mathbf{R} \times \mathbf{R} \to \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ definita come segue*

$$f(x, y) = (2x + y, x - y).$$

Dimostriamo che la funzione è iniettiva. Dobbiamo dimostrare che, prese due coppie ordinate (a, b) e (c, d) in $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$, se $f(a, b) = f(c, d)$ allora $(a, b) = (c, d)$. Ricordiamo che il criterio di identità per coppie ordinate è il seguente: $(a, b) = (c, d)$ se e solo se $a = c$ e $b = d$. Dobbiamo quindi dimostrare che se $(2a + b, a - b) = (2c + d, c - d)$ allora $a = b$ e $c = d$. Da $(2a + b, a - b) = (2c + d, c - d)$ abbiamo che $2a + b = 2c + d$ e $a - b = c - d$. Dunque $3a + b - b = 3c + d - d$ ossia $3a = 3c$. Questo vale se e solo se $a = c$. Dunque $a - b = c - b$ e dunque,

dato che $a - b = c - d$, abbiamo $c - b = c - d$, da cui segue $b = d$. Abbiamo così concluso che $a = c$ e $b = d$, dunque $(a, b) = (c, d)$.

Dimostriamo ora la suriettività di f. Sia (a, b) arbitraria in $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$. Dobbiamo trovare un $(x, y) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ tale che $f(x, y) = (a, b)$, ossia, $(2x + y, x - y) = (a, b)$ ossia $2x + y = a$ e $x - y = b$. Dunque $x = b + y$ e dunque $2(b + y) + y = a$ ossia $3y = a - 2b$ ossia $y = \frac{a-2b}{3}$. D'altra parte da $2x + y = a$ e $x = b + y$ ottengo $2x + y + b = 3x = a + b$ e dunque $x = \frac{a+b}{3}$. Dato che (x, y) è nel dominio di f, abbiamo dimostrato che f è suriettiva.

3 Applicazioni di funzioni e operatori insiemistici

Si ricordi che, data $f\colon X \to Y$, ogni insieme $A \subseteq X$ induce un insieme $f[A] \subseteq Y$. Di conseguenza, se $A, B \subseteq X$, sono sempre ben definiti i seguenti insiemi: $f[A]$, $f[B]$, $f[A \cap B]$, $f[A] \cap f[B]$. Possiamo chiederci quali relazioni sussistano tra $f[A] \cap f[B]$ e $f[A \cap B]$ ossia tra l'intersezione delle immagini e l'immagine dell'intersezione dei due sottinsiemi A e B del dominio X.

Proposizione 1 *Sia $f\colon X \to Y$, e siano $A, B \subseteq X$ due sottinsiemi del dominio. Allora:*

$$f(A \cap B) \subseteq f[A] \cap f[B]$$

.

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare una inclusione tra due insiemi, ossia $f[A \cap B]$ e $f[A] \cap f[B]$.

Sia $z \in f[A \cap B]$. Per definizione di immagine di $A \cap B$ via f significa che esiste un w in $A \cap B$ tale che $f(w) = z$. Ma allora di certo esiste un $w \in A$ tale che $f(w) = z$ ed esiste un $w' \in B$ tale che $f(w') = z$ (basta scegliere lo stesso elemento). Dunque z appartiene all'immagine di A via f e z appartiene all'immagine di B via f. Abbiamo così dimostrato che $z \in f[A] \cap f[B]$.

QED

Osservazione 11 *L'inclusione $f[A] \cap f[B] \subseteq f(A \cap B)$ non vale in generale. Sia f tale che esistono $x \neq x'$ nel dominio di f tali che $f(x) = f(x')$. Ponendo $A = \{x\}$ e $B = \{y\}$ abbiamo che $f(x) \in f[A] \cap f[B]$ ma $f[A \cap B] = f[\emptyset] = \emptyset$.*

In altre parole l'implicazione non vale perché essere figlio di un uomo alto (essere in $f[A]$) ed essere figlio di un uomo biondo (essere in $f[B]$) **non** implica essere figlio di un uomo alto e biondo – se si ammettono figli con due genitori maschi. Al contrario se sono figlio di un uomo alto e biondo sono sicuramente anche figlio di un uomo alto e figlio di un uomo biondo!

Per precisare l'esempio: l'associazione tra uomini e figli non è ovviamente una funzione (qualche uomo può non avere figli e qualche uomo può avere più di un figlio), ma se consideriamo l'associazione tra padri (insieme X) e figli primogeniti (insieme Y) abbiamo una funzione. Considerando i sottinsiemi A e B di X, dove A è l'insieme dei padri alti e B è l'insieme dei padri biondi abbiamo il controesempio desiderato.

Più formalmente, un tentativo di dimostrazione dell'implicazione $f[A] \cap f[B] \subseteq f(A \cap B)$ per una funzione f generica si blocca quando vogliamo passare da

1. Esiste $w \in A$ tale che $f(w) = x$ **e** Esiste $w' \in B$ tale che $f(w') = x$, a
2. Esiste $w \in A \cap B$ tale che $f(w) = x$.

Infatti il primo punto può valere anche se $w \in A$ e $w' \in B$ sono due elemeti distinti e tali che $w \notin B$ e $w' \notin A$. L'impossibilità di dedurre (2) da (1) dimostrata da questo esempio indica che in generale non si può dedurre l'esistenza di un elemento che soddisfa la congiunzione di due proprietà P e Q dall'ipotesi che esista un elemento che soddisfa P e un elemento che soddisfa Q.

Tornando alla nostra inclusione possiamo provare a dimostrare che l'unico colpevole della sua falsità è proprio la non-iniettività della funzione f.



Proposizione 2 *Sia $f\colon X \to Y$ una funzione, e siano $A, B \subseteq X$ due sottinsiemi del dominio. Se f è iniettiva allora:*

$$f[A \cap B] = f[A] \cap f[B]$$

.

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare una identità tra due insiemi, ossia $f[A \cap B]$ e $f[A] \cap f[B]$. Procediamo dimostrando le due inclusioni:

$$f[A \cap B] \subseteq f[A] \cap f[B],$$

e

$$f[A] \cap f[B] \subseteq f[A \cap B].$$

La prima inclusione è stata appena dimostrata.

Dimostriamo la seconda inclusione. Sia $z \in f[A] \cap f[B]$. Allora $z \in f[A]$ e $z \in f[B]$. Da $z \in f[A]$ deduciamo che esiste un $w \in A$ tale che $f(w) = z$. Da $z \in f[B]$ deduciamo che esiste un $w' \in B$ tale che $f(w') = z$. A questo punto – in generale – non possiamo dedurre che w e w' sono lo stesso elemento! Ma abbiamo ipotizzato che f è iniettiva, il che significa che $f(w) = z = f(w')$ implica necessariamente $w = w'$. Esiste dunque un elemento simultaneamente in A e in B la cui immagine è z. Dunque $z \in f[A \cap B]$ come richiesto.

QED

Posso chiedermi anche: se $f\colon X \to Y$ non è iniettiva, l'inclusione $f[A] \cap f[B] \subseteq f[A \cap B]$ non vale? Per precisare questa domanda occorre prestare attenzione alla quantificazione su $A, B \subseteq X$. Da una parte possiamo chiederci se è vero che (1) Per ogni $f\colon X \to Y$ non iniettiva e per ogni $A, B \subseteq X$, non vale l'inclusione $f[A] \cap f[B] \subseteq f[A \cap B]$ (forma forte); d'altra parte possiamo chiederci se è vero che (2) Per ogni $f\colon X \to Y$ non iniettiva esistono $A, B \subseteq X$ tali che non vale l'inclusione $f[A] \cap f[B] \subseteq f[A \cap B]$ (forma debole). La forma debole (2) si stabilisce facilmente come segue: se $f\colon X \to Y$ non è iniettiva allora esistono $x, x' \in X$ con $x \neq x'$ e $f(x) = f(x')$. Sia $A = \{x\}$ e $B = \{x'\}$. Allora $A \cap B = \emptyset$, $f[A \cap B] = \emptyset$, $f[A] = \{f(x)\} = f[B] = f[A] \cap f[B]$. Questa scelta di A e B falsifica l'inclusione $f[A] \cap f[B] \subseteq f[A \cap B]$. La forma forte si confuta facilmente scegliendo $A = B$.

Consideriamo ora l'interazione tra immagini di una funzione e unione insiemistica.

Proposizione 3 *Sia $f\colon X \to Y$ e siano $A, B \subseteq X$ due sottinsiemi del dominio. Allora*

$$f[A \cup B] = f[A] \cup f[B]$$

Dimostrazione. Scriviamo le definizioni dei vari insiemi coinvolti:

- $f[A \cup B] = \{z \in Y : \text{ esiste } x \in A \cup B \in I \text{ t.c. } f(x) = z\}$
- $f[A] = \{z \in Y : \text{ esiste } x \in A \text{ t.c. } f(x) = z\}$.
- $f[B] = \{z \in Y : \text{ esiste } x \in B \text{ t.c. } f(x) = z\}$.
- $f[A] \cup f[B] = \{z \in Y : (\text{esiste } x \in A \text{ t.c. } f(x) = z) \text{ oppure } (\text{esiste } x \in B \text{ t.c. } f(x) = z)\}$.

Dimostrare l'inclusione $f[A \cup B] \subseteq f[A] \cup f[B]$ consiste nel considerare un arbitrario $z \in f[A \cup B]$ e dimostrare che $z \in f[A] \cup f[B]$. Sia dunque $z \in f[A \cup B]$. Per definizione esiste $x \in A \cup B \in I$ t.c. $f(x) = z$. $x \in A \cup B$ vale sse $x \in A$ oppure $x \in B$. Questo dà luogo naturalmente a un **ragionamento per casi**: se dimostriamo che in entrambi i casi z è anche in $f[A] \cup f[B]$ abbiamo fatto. Se $x \in A$, allora $z = f(x) \in f[A] \subseteq f[A] \cup f[B]$. Se $x \in B$, allora $z = f(x) \in f[B] \subseteq f[A] \cup f[B]$. Dunque $z \in f[A] \cup f[B]$ in entrambi i casi.

Dimostriamo ora l'inclusione opposta:

$$f[A \cup B] \supseteq f[A] \cup f[B].$$

Consideriamo un arbitrario $z \in f[A] \cup f[B]$. Per definizione significa che $z \in f[A]$ oppure $z \in f[B]$ (o entrambe). Anche in questo caso abbiamo naturalmente un **ragionamento per casi**. Se $z \in f[A]$, allora esiste $x \in A$ tale che che $f(x) = z$. Dunque (poiché $A \subseteq A \cup B$) esiste $x \in A \cup B$ tale che $f(x) = z$, ovvero $z \in f[A \cup B]$. Se $z \in f[B]$ allora esiste $x \in B$ tale che che $f(x) = z$. Dunque esiste $x \in A \cup B$ tale che $f(x) = z$, ovvero $z \in f[A \cup B]$.

QED

Esercizio 7 *Sia $f\colon X \to Y$ una funzione e siano $A, B \subseteq Y$ due sottoinsiemi del codominio. A quali condizioni vale*

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)?$$

A quali condizioni vale:

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)?$$

Più in generale, l'associazione che manda $A \subseteq X$ in $f[A] \subseteq Y$ è in effetti una funzione che associa sottoinsiemi di Y a sottoinsiemi di X, in formula:

$$f[-]\colon \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$$

dove $\mathcal{P}(X)$ denota l'insieme dei sottoinsiemi di X.

Lo stesso vale per l'immagine inversa lungo f, che ad ogni sottoinsieme B di Y associa il sottoinsieme $f^{-1}[B]$ di X:

$$f^{-1}[-]\colon \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$$

Queste due funzioni hanno alcune proprietà notevoli.

Proposizione 4 *Sia $f\colon X \to Y$. Siano $A, A' \subseteq X$ e $B, B' \subseteq Y$.*

1. *Se $A \subseteq A'$, allora $f[A] \subseteq f[A']$.*
2. *Se $B \subseteq B'$, allora $f^{-1}[B] \subseteq f^{-1}[B']$.*

Dimostrazione.

1. Supponiamo $A \subseteq A'$. Sia $y \in f[A]$. Dobbiamo dimostrare che $y \in f[A']$, ovvero che esiste $x \in A'$ tale che $y = f(x)$. Ma da $y \in f[A]$ sappiamo che esiste $x \in A$ tale che $y = f(x)$. Poiché $A \subseteq A'$ abbiamo $x \in A'$ come richiesto.

2. Supponiamo $B \subseteq B'$. Sia $x \in f^{-1}[B]$. Dobbiamo dimostrare che $x \in f^{-1}[B']$, ovvero che $f(x) \in B'$. Ma da $x \in f^{-1}[B]$ sappiamo che $f(x) \in B$. Allora $f(x) \in B'$ poiché $B \subseteq B'$.

QED

Inoltre:

Proposizione 5 *Sia $f\colon X \to Y$ e siano $A \subseteq X$ e $B \subseteq Y$. Allora*

$$A \subseteq f^{-1}[f[A]] \qquad e \qquad f[f^{-1}[B]] \subseteq B$$

Dimostrazione. Sia $x \in A$. Dobbiamo dimostrare che $x \in f^{-1}[f[A]]$, ovvero che $f(x) \in f[A]$. Ma questo segue per definizione di $f[A]$ dal momento che $x \in A$ per ipotesi.

Sia $y \in f[f^{-1}[B]]$. Allora esiste $x \in f^{-1}[B]$ tale che $y = f(x)$. Ma, per definizione di $f^{-1}[B]$ abbiamo che $f(x) \in B$. Dunque $y \in B$.

QED

Esercizio 8 *Con le stesse ipotesi della proposizione precedente, dimostrare che, se f è iniettiva, allora $A = f^{-1}[f[A]]$; e che, se f è suriettiva, allora $f[f^{-1}[B]] = B$.*